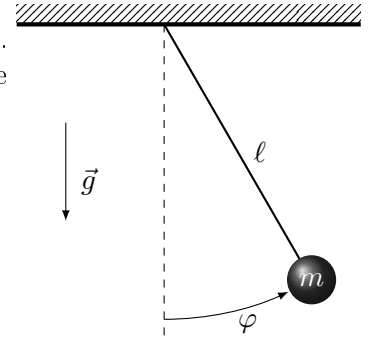


1. Péndulo rígido ideal

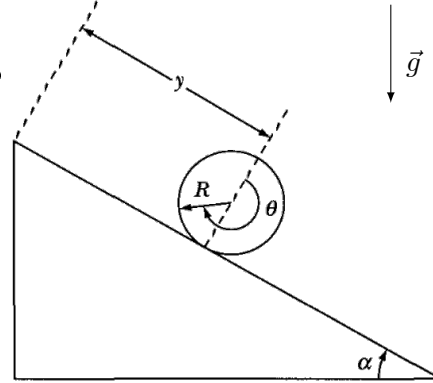
Calcule la tensión de la cuerda con el método de multiplicadores de Lagrange. La restricción es que la pesa se mantiene siempre en $\vec{r} = \ell \hat{\rho}$, ergo la función que expresa esto es $f(\rho) = \rho - \ell = 0$.



2. Cilindro que rueda por un plano inclinado

[Marion (e) ex. 7.5]

- Encuentre las ecuaciones de movimiento,
- la aceleración angular,
- y la fuerzas de ligadura.



3. Doble máquina de Atwood [Marion (e) ej. 7.8 y 7-37]

Utilice el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar las ecuaciones de movimiento y las tensiones de las cuerdas.

- Verifique que obtiene las mismas aceleraciones generalizadas que se habían obtenido sin usar multiplicadores de Lagrange. Resultado:

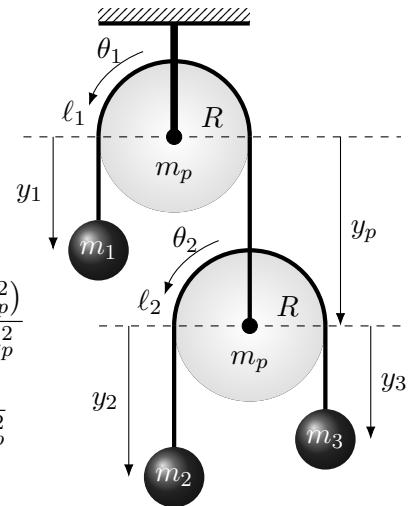
$$\ddot{y}_1 = \frac{2g(2m_1m_2 + 2m_1m_3 + m_1m_p - 8m_2m_3 - 3m_2m_p - 3m_3m_p - m_p^2)}{4m_1m_2 + 4m_1m_3 + 2m_1m_p + 16m_2m_3 + 8m_2m_p + 8m_3m_p + 3m_p^2}$$

$$\ddot{y}_2 = \frac{2g(4m_1 + m_p)(m_2 - m_3)}{4m_1m_2 + 4m_1m_3 + 2m_1m_p + 16m_2m_3 + 8m_2m_p + 8m_3m_p + 3m_p^2}$$

- Obtenga las tensiones de ambas cuerdas. Resultado:

$$Q_1 = \frac{g(-32m_1m_2m_3 - 12m_1m_2m_p - 12m_1m_3m_p - 4m_1m_p^2 - 8m_2m_3m_p - 3m_2m_p^2 - 3m_3m_p^2 - m_p^3)}{4m_1m_2 + 4m_1m_3 + 2m_1m_p + 16m_2m_3 + 8m_2m_p + 8m_3m_p + 3m_p^2}$$

$$Q_2 = \frac{gm_3(-16m_1m_2 - 4m_1m_p - 4m_2m_p - m_p^2)}{4m_1m_2 + 4m_1m_3 + 2m_1m_p + 16m_2m_3 + 8m_2m_p + 8m_3m_p + 3m_p^2}$$



4. Pesos enlazados por una cuerda [Taylor 7.50]

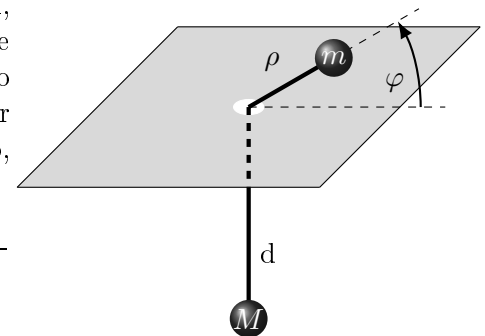
Una partícula de masa m , situada sobre una mesa horizontal sin fricción, está unida mediante una cuerda ideal de longitud ℓ a otra partícula de masa M . La cuerda pasa por un orificio practicado en la mesa, el cual no presenta rozamiento. La segunda pesa pende vertical con una distancia por debajo de la mesa $d = \ell - \rho$, función de la distancia de la primera al hueco, ρ .

- Asumiendo que θ no es necesariamente constante obtenga las ecuaciones de Lagrange para ρ y d . Resultado:

$$M(-g + \ddot{d}) = \lambda_1 \quad m(-\rho\dot{\varphi}^2 + \ddot{\rho}) = \lambda_1$$

- Resuelva el sistema para ρ, y y el multiplicador de Lagrange λ_1 encontrando las fuerzas de tensión sobre ambas masas.

$$\text{Resultado: } Q_\rho = -\frac{Mm(g + \rho\dot{\varphi}^2)}{M + m}$$

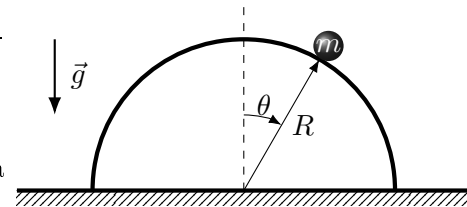


5. **Partícula deslizando sobre una semiesfera** [Marion (e) ex. 7.10]

La partícula de masa m , considerada puntual, desliza sobre una semiesfera de radio R sin fricción. Esto impone que $\rho = R$ y $\dot{\rho} \equiv 0$.

Para obtener θ^{despegue} hay que tener presente que:

- Cuando la fuerza de ligadura para la coordenada radial, Q_ρ , sea nula es el momento en que se produce el despegue.
- Al no haber rozamiento la energía mecánica (cinética + potencial) es constante.



- a) Encuentre la fuerza de la ligadura. Resultado: $Q_\rho = m(-R\dot{\theta}^2 + g \cos(\theta))$
- b) Escriba una ecuación para igualar la energía mecánica inicial con la de despegue. Para esto tendrá que substituir en su expresión general una vez para las condiciones iniciales (cuando estaba arriba) y otra vez para el momento del despegue.
- c) Con la ecuación que iguala las energías mecánicas y con la de $Q_\rho = 0$ (al momento del despegue) podrá calcular el ángulo en que la partícula se despegue de la semiesfera. Resultado: $\theta^{\text{despegue}} \approx 48,19^\circ$